ĐỀ THI MÔN ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH, GIẢI TÍCH VÀ ỨNG DỤNG
Nhóm 2, Học kỳ III, năm học 2021 - 2022
Thời gian làm bài: 90 phút (Sinh viên không được sử dụng tài liệu)

Câu 1 (1,5 điểm). Cho ma trận:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -2 \\ -4 & -3 & a \\ 2 & 3 & -4 \end{pmatrix}.$$

với a là môt tham số.

a. Tính định thức của ma trận A.

b. Tìm giá trị của tham số a để ma trận A có nghịch đảo.

Câu 2 (1,5 điểm). Giải hệ phương trình sau:

$$\begin{cases} 2x_1 - 2x_2 + 3x_3 - x_4 = 2 \\ -2x_1 + 3x_2 - 7x_3 + 3x_4 = -3 \\ 4x_1 - x_2 - 5x_3 - x_4 = 3 \end{cases}$$

Câu 3 (2,0 điểm). Cho hàm $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$ với $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + 3x_2, 2x_2 - x_3)$.

a. Chứng minh f là một ánh xạ tuyến tính.

b. Tìm ma trận của f đối với cơ sở (α) : $\alpha_1 = (1, 1, 0)$; $\alpha_2 = (1, 0, 1)$; $\alpha_3 = (0, 1, 1)$ của KGVT $\mathbb{R}^3$ và cơ sở chính tắc của KGVT $\mathbb{R}^2$.

Câu 4 (2,0 điểm). Cho hàm chi phí của một doanh nghiệp khi sản xuất một loại hàng hóa có số lượng bằng Q (với $Q \geqslant 0$) là $C(Q) = \frac{1}{3}Q^3 - 5Q^2 + 40Q + 200$.

a. Tìm hàm chi phí cận biên, tính tại mức $Q = 12$ và nêu ý nghĩa kinh tế của nó.

b. Chứng minh hàm chi phí trên là hàm tăng.

Câu 5 (3,0 điểm). Một doanh nghiệp sản xuất hai loại hàng hóa với số đơn vị hàng hóa mỗi loại là Q_1, Q_2 và giá của mỗi loại hàng hóa tương ứng là P_1, P_2. Biết hàm cầu của từng loại hàng hóa là:

$$Q_1 = 2000 - 2P_1 + P_2; \qquad Q_2 = 875 + P_1 - P_2.$$

và hàm chi phí của doanh nghiệp là

$$C(Q_1, Q_2) = 2Q_1^2 + 3Q_2^2 + 2Q_1Q_2.$$

a. Hai hàng hóa trên là hàng hóa bổ sung hay hàng hóa thay thế? Tại sao?

b. Lập hàm lợi nhuận chỉ gồm hai biến Q_1, Q_2 của doanh nghiệp trên.

c. Tìm các giá trị $\bar{Q}_1.\bar{Q}_2$ để tối đa hóa lợi nhuận của doanh nghiệp và tìm mức lợi nhuận tối đa đó.

Câu 6 (2,0 điểm). Cho tốc độ đầu tư vốn của doanh nghiệp là $I(t) = 500.e^{0,04t}$ (USD/năm)

a. Tìm hàm vốn của doanh nghiệp trên biết lượng vốn đầu tư ban đầu là 20.000 (USD)

b. Tìm giá trị hiện tại của dòng vốn được bổ sung nếu lãi suất kép liên tục hiện hành là 9%/năm và dòng vốn kéo dài trong 10 năm. (Lưu ý không tính lượng vốn bỏ ra ban đầu 20.000 (USD))

(Ghi chú: Tổng số điểm của các câu hỏi là 12. Điểm thi = Min(10; Điểm bài làm của sinh viên)